关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C078 椭圆参数方程

二级结论

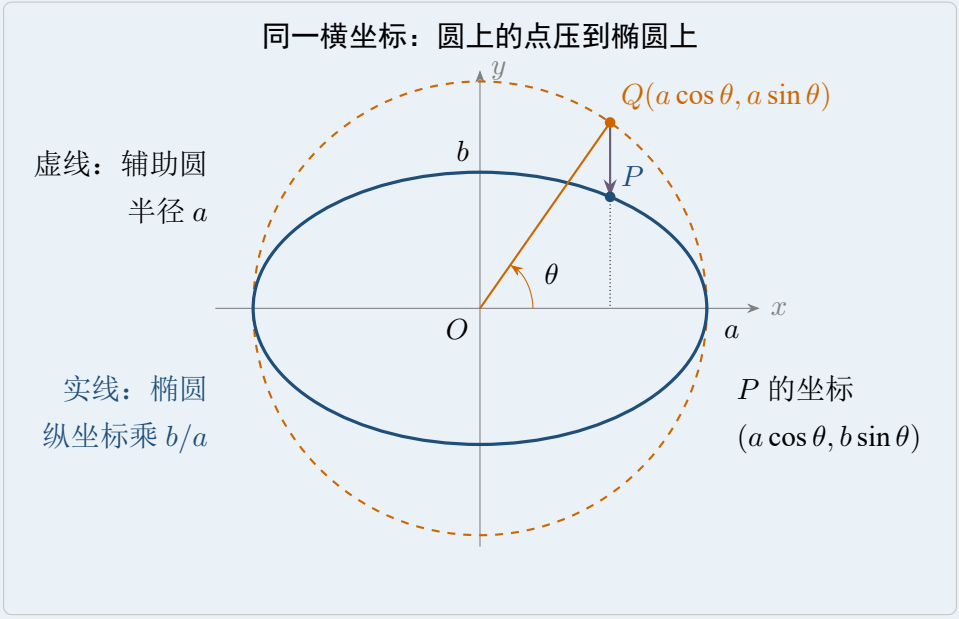
核心结论：用同一个角表示两个坐标 设椭圆中心为原点，方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0.$$

a,b 分别为横向、纵向半轴长。椭圆上的点恰好可表示为

$$\boxed{P(a\cos\theta,b\sin\theta),\qquad 0\le\theta<2\pi.}$$

每个参数给出的点都在椭圆上，椭圆上每个点也都能取到。



看图记来路：保持圆上点 Q 的横坐标，将纵坐标乘 b/a，得到椭圆上的 P；θ 画在 OQ 与 x 轴正方向之间。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方向与范围 也可让 $\theta \in \mathbb{R}$，但每隔 2π 重复同一点。若长轴竖直，

$$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad P(b\cos\theta, a\sin\theta).$$

横坐标前的系数对应横向半轴，纵坐标前的系数对应纵向半轴。

中心到椭圆的距离 对主式中的椭圆，$O=(0,0)$ 时有

$$\boxed{b \le OP \le a.}$$

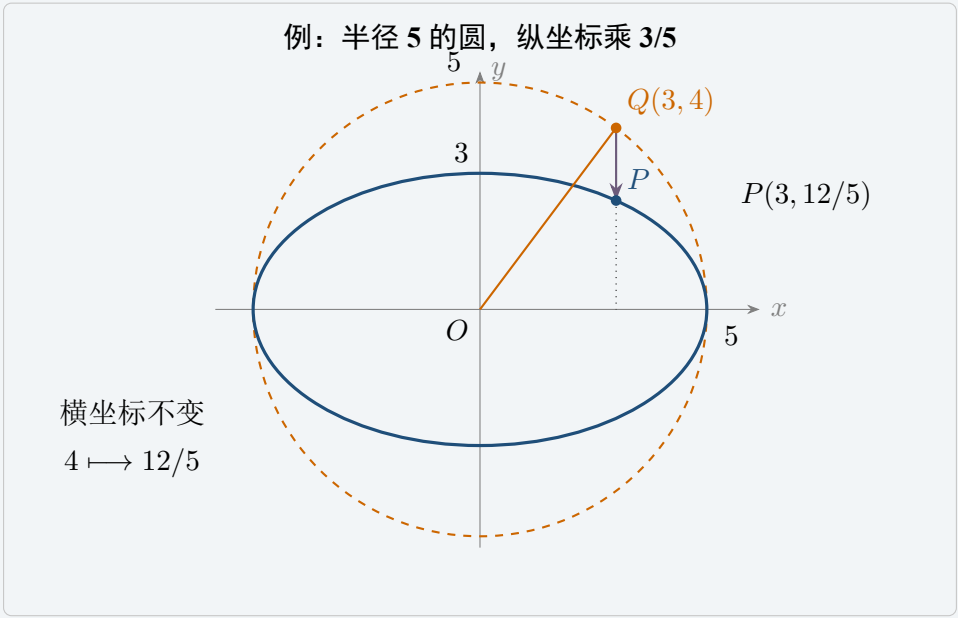
最短在 $(0,\pm b)$，最长在 $(\pm a,0)$；同心圆与椭圆的接触图见理解说明。

提醒 θ 来自辅助圆，一般不等于 OP 与 x 轴正方向的夹角。若只取某段椭圆，必须同时限制 θ。

理解说明

一句话直觉 不是先背“椭圆参数方程”，而是先记住**圆上的点怎样表示**，再把圆在上下方向压扁：横坐标仍是 $a\cos\theta$，纵坐标由 $a\sin\theta$ 变成 $b\sin\theta$。

一、先看一个具体点怎样移动



圆上 $Q(3,4)$ 满足 $3^2+4^2=25$；纵坐标乘 $3/5$ 后变为 $P(3,12/5)$。

$$\frac{3^2}{25}+\frac{(12/5)^2}{9}=\frac{9}{25}+\frac{16}{25}=1.$$

图中两点共用横坐标。圆上每一点都这样压缩，就得到整个椭圆；反向将纵坐标乘 $5/3$，即可还原，故没有漏点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二、把例子变成一般情况 对椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，先在半径为 a 的圆上取

$$Q(a\cos\theta, a\sin\theta).$$

保持横坐标不变，把纵坐标乘 $\frac{b}{a}$，得到

$$P\left(a\cos\theta, \frac{b}{a}\cdot a\sin\theta\right)=P(a\cos\theta, b\sin\theta).$$

这里不是凭空设 cos, sin，而是从圆上已有的坐标表示一步步得到。

三、它究竟省掉哪一步计算？ 设 P 在 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上。

- **原办法：**写 $P(x,y)$，求 $3x+4y$ 的最大值时还要不断用椭圆方程限制 x,y。
- **新办法：**写 $P(5\cos\theta, 3\sin\theta)$，直接变为 $15\cos\theta+12\sin\theta$。在高中三角函数中，我们知道它的范围是

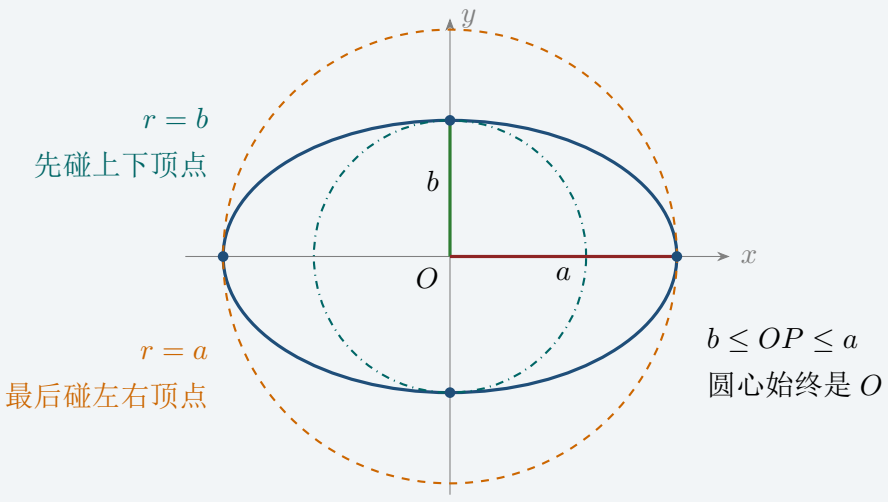
$$-\sqrt{15^2+12^2}\le 15\cos\theta+12\sin\theta\le\sqrt{15^2+12^2}.$$

  也就是 $-3\sqrt{41}\le 3x+4y\le 3\sqrt{41}$。

省下的不是所有运算，而是把“两个有关联的坐标”改为“一个角”，特别适合求最值。

四、同一个距离问题，可以从两头想 设中心为 O，P 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，求 OP 的最短与最长距离。

扩圆找边界：圆与椭圆接触，两个圆不相切



看法 A：固定 O，圆向外变大。

看图中的内、外边界圆：$r=b$ 时在上下顶点首次接触，$r=a$ 时在左右顶点最后接触，故距离边界为 b, a。两个圆同心，彼此不相切。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

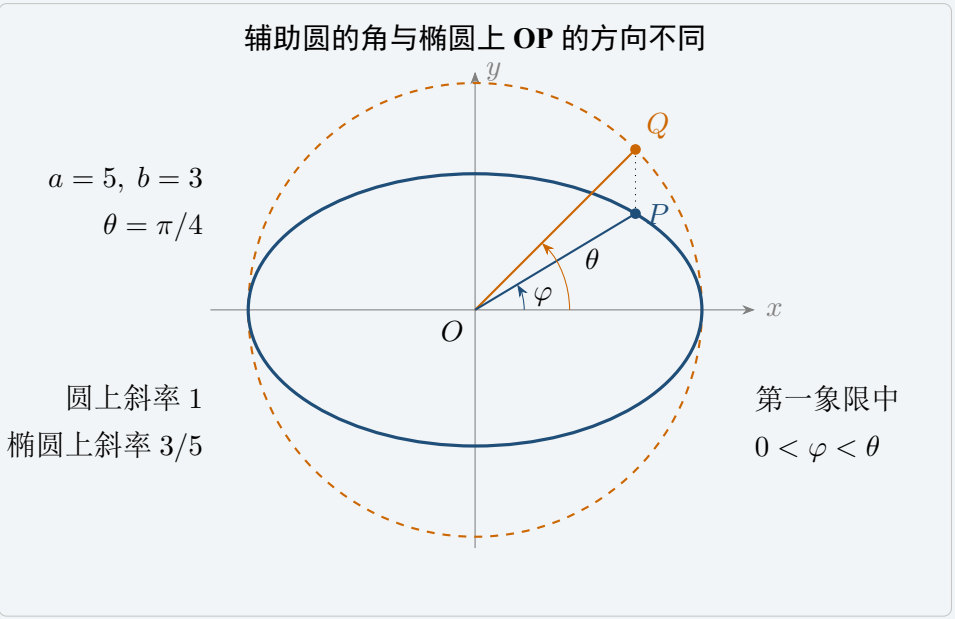
看法 B：让 P 走动，直接量 OP。

$$\begin{aligned} OP^2 &= (a\cos\theta)^2 + (b\sin\theta)^2 \\ &= b^2 + (a^2 - b^2)\cos^2\theta. \end{aligned}$$

由于 $0 \le \cos^2\theta \le 1$，得到 $b^2 \le OP^2 \le a^2$，所以 $b \le OP \le a$。

两个观察方向只是看图不同，**最后找到的是同一对点和同一组距离。**

五、角 θ 画在哪里？



图中 $a = 5, b = 3, \theta = \pi/4$：$OQ$ 的斜率为 1，OP 的斜率为 $3/5$。所以参数角看 OQ，不能直接看 OP。

六、什么时候使用，什么时候先别用？

- **优先考虑：**椭圆上只有一个动点；要比较距离、长度、面积的最大值或最小值；计算中出现 $Ax + By$。
- **不一定划算：**题目是直线与椭圆的两个交点、要用两根的和与积、或者只需要椭圆与坐标轴的交点。此时直接联立方程、观察图形可能更快。
- **先检查：**椭圆中心是不是原点？分母对应哪个轴？若题目只允许上半椭圆，就必须加 $\sin\theta \ge 0$，不能把下半椭圆算进去。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

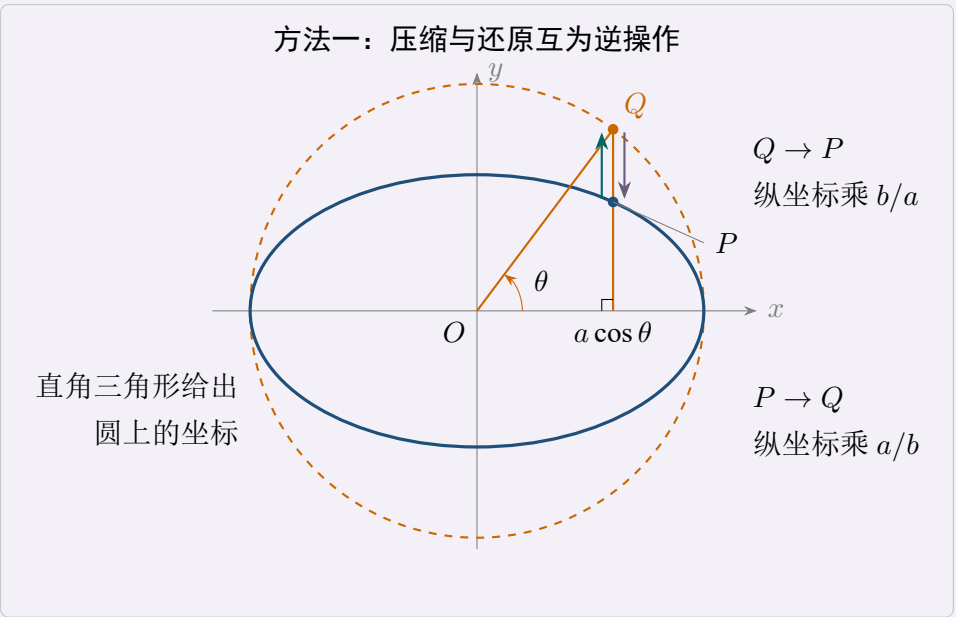
证明

证明目标与要注意的地方 已知 $a>b>0$，证明椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

上所有点都能写作 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$，反过来这样写出的点也一定在椭圆上。**只证明“代入后等于 1”还不够**，因为那只能说明写出的点都对，不能说明椭圆上的点一个没漏。

方法一：门槛最低——初中直角三角形、圆和压扁图形



步骤 1：先画一个半径为 a 的圆。

圆的方程是 $x^2+y^2=a^2$。取圆上一点 Q，从 Q 向 x 轴作垂线。如果在第一象限，按直角三角形里正弦、余弦的定义，

$$x_Q=a\cos\theta,\qquad y_Q=a\sin\theta.$$

其他象限把横、纵坐标的正负号对应处理，仍然是这个式子。

步骤 2：把 Q 上下压到 P。

横坐标保持不变，纵坐标变成原来的 $\frac{b}{a}$，所以

$$x_P=x_Q=a\cos\theta,\qquad y_P=\frac{b}{a}y_Q=b\sin\theta.$$

这一步的意义：横向最大长度仍是 a，纵向最大长度从 a 变成 b。

步骤 3：确认 P 在椭圆上。

$$\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤 4：倒着走，确认没有漏点。

任取椭圆上的点 $P(x,y)$，把它的纵坐标放大 $\frac{a}{b}$ 倍，得 $Q(x,\frac{a}{b}y)$。因为

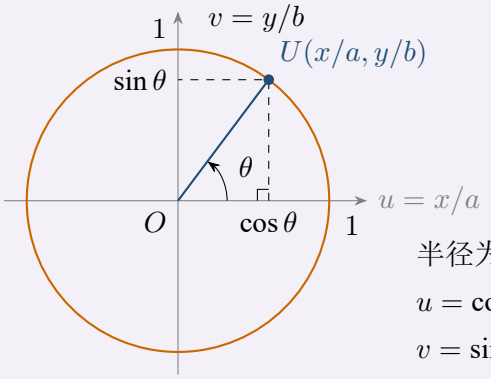
$$x^2+\left(\frac{a}{b}y\right)^2=a^2\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)=a^2,$$

所以 Q 在原来的圆上，必能找到一个 θ，使 $Q=(a\cos\theta,a\sin\theta)$。再上下压扁便回到 $P=(a\cos\theta,b\sin\theta)$。

结论：圆上的全部点上下压扁，恰好得到椭圆上的全部点。

方法二：考场速度最快——两个分数拼成单位圆

方法二：两个分数就是单位圆的两个坐标



归一化后的平面
$u^2+v^2=1$

半径为 1
$u=\cos\theta$
$v=\sin\theta$

步骤 1：先看椭圆方程。

它说的是 $\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{b}\right)^2=1$。

步骤 2：想到半径为 1 的圆。

在单位圆上，点的两个坐标可写成 $\cos\theta,\sin\theta$。因此能取一个角，使

$$\frac{x}{a}=\cos\theta,\qquad \frac{y}{b}=\sin\theta.$$

这一步有依据：$(\frac{x}{a},\frac{y}{b})$ 的两个坐标平方和等于 1，确实位于单位圆上。

步骤 3：乘回去。

得到 $x=a\cos\theta,y=b\sin\theta$。反过来代入椭圆方程，又有 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$。

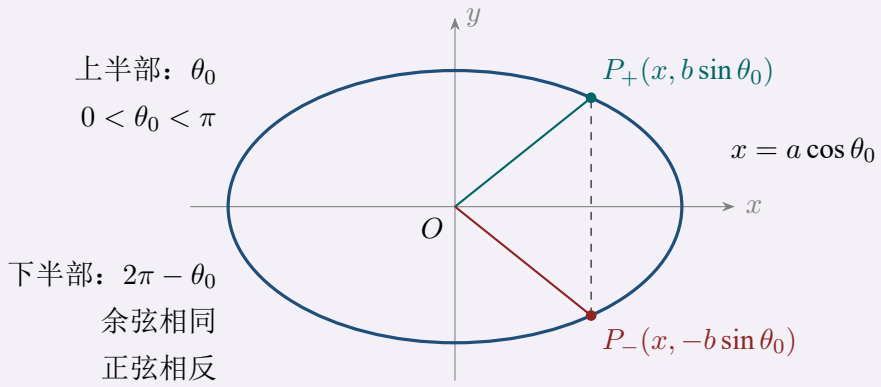
考场识别信号：方程中出现**两个平方相加等于** 1，就试着把它们看成单位圆上一个点的横、纵坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法三：步骤最少——只选一个坐标，再把另一个补出来

方法三：横坐标相同，纵坐标的正负决定选哪个角



$x = \pm a$ 时上下两点合一，$y = 0$

步骤 1：确定横坐标可以怎样写。

从 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 得 $0 \le \frac{x^2}{a^2} \le 1$，所以 $-a \le x \le a$。于是总可以找一个角 θ，使 $x = a\cos\theta$。

步骤 2：用方程补出纵坐标的大小。

$$\frac{y^2}{b^2} = 1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta, \qquad |y| = b|\sin\theta|.$$

步骤 3：别忘了纵坐标有正负。

同一个 $\cos\theta$（除左右端点外）通常对应圆上、下两个角。若 $y > 0$，选 $\sin\theta > 0$ 的角；若 $y < 0$，选 $\sin\theta < 0$ 的角；若 $y = 0$，选 $\theta = 0$ 或 π。因此总可以让 $y = b\sin\theta$。

步骤 4：代回检查。

直接得到 $\frac{(a\cos\theta)^2}{a^2} + \frac{(b\sin\theta)^2}{b^2} = 1$。

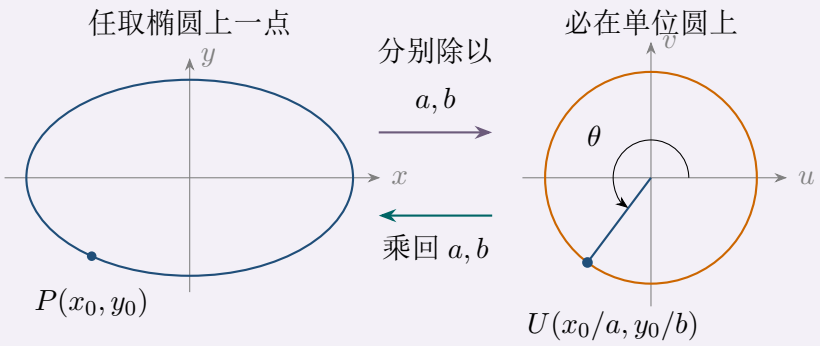
这条路的好处：从横坐标范围直接出发；**最容易漏掉的地方：**从 $y^2 = b^2\sin^2\theta$ 直接写成 $y = b\sin\theta$，却不交代怎样选角使符号一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法四：常规证明——先验证，再证明每个点都可取到

方法四：从任意 P 出发，反找单位圆上的 U



图取第三象限：其他象限及轴上点同样能找到 $\theta \in [0, 2\pi)$

步骤 1：验证设出来的点。

任取 $0 \le \theta < 2\pi$，代入可得

$$\begin{aligned}\frac{(a\cos\theta)^2}{a^2} + \frac{(b\sin\theta)^2}{b^2} &= \cos^2\theta + \sin^2\theta \\ &= 1.\end{aligned}$$

因此设出的每个点都在椭圆上。

步骤 2：反向任取椭圆上一点 $P(x_0, y_0)$。

由椭圆方程可知

$$\left(\frac{x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{y_0}{b}\right)^2 = 1.$$

把数对 $\left(\frac{x_0}{a}, \frac{y_0}{b}\right)$ 画到平面中，它距原点的距离为 1，所以就在单位圆上。

步骤 3：找到对应的角。

从 x 轴正方向转到这个单位圆上的点，总有一个角 $\theta \in [0, 2\pi)$，使

$$\cos\theta = \frac{x_0}{a}, \qquad \sin\theta = \frac{y_0}{b}.$$

于是 $P = (a\cos\theta, b\sin\theta)$，也就是说椭圆上的任何一点都能取到。

步骤 4：两边合在一起。

已证明“设出来的一定在椭圆上”和“椭圆上的都能设出来”，所以两种表示完全对应。

四种方法怎样选？ 方法一适合**第一次理解为什么这样设**；方法二适合**考场快速识别**；方法三适合**从代数方程自己推出来**；方法四适合**写完整的书面证明**。它们并不是四个彼此无关的结论，而是同一件事从不同起点来说明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：最小问题——一个坐标就能做（基础） **题目：** 点 P 在椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上，求点 P 到 x 轴距离的最大值。

第 1 步：设点。

写 $P(3\cos\theta, 2\sin\theta)$。

第 2 步：表达距离。

点到 x 轴的距离是纵坐标的绝对值，所以 $d=|2\sin\theta|$。

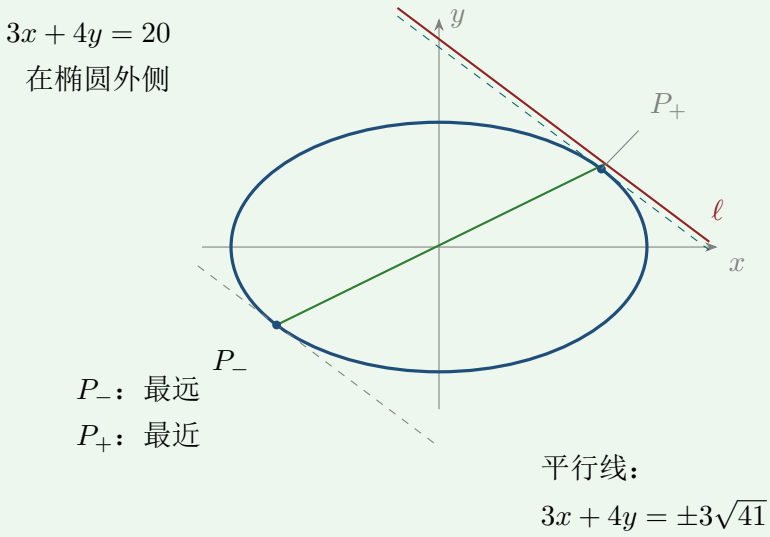
第 3 步：找最大值。

因为 $|\sin\theta|\le 1$，有 $d\le 2$。当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$，$P=(0,\pm 2)$，等号能取到。

答案： $\boxed{d_{\max}=2}$。**补充：** 本题直接观察椭圆的上下顶点也能秒做，没必要为了用公式而用公式。

例 2：点到直线的距离——参数方程真正省运算（中等） **题目：** P 在椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上运动，求 P 到直线 $3x+4y-20=0$ 的最大、最小距离。

例 2：最近、最远点位于两条平行切线上



第 1 步：用一个角设点。

$P(5\cos\theta, 3\sin\theta)$。

第 2 步：代入点到直线距离公式。

$$d=\frac{|3x+4y-20|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{|15\cos\theta+12\sin\theta-20|}{5}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：先研究前面两个三角函数相加的范围。

设 $M = 15\cos\theta + 12\sin\theta$。因为 $15^2 + 12^2 = 369$，可找一个角 α 使

$$\cos\alpha = \frac{15}{\sqrt{369}}, \qquad \sin\alpha = \frac{12}{\sqrt{369}}.$$

于是

$$M = \sqrt{369}(\cos\alpha\cos\theta + \sin\alpha\sin\theta) = 3\sqrt{41}\cos(\theta - \alpha).$$

所以 $-3\sqrt{41} \le M \le 3\sqrt{41}$。以上只用了高中三角函数的两角差公式以及余弦的范围。

第 4 步：处理绝对值。

因为 $3\sqrt{41} < 20$（平方比较：$369 < 400$），所以始终有 $M - 20 < 0$，故

$$|M - 20| = 20 - M, \quad d = \frac{20 - M}{5}.$$

M 最小时距离最大，M 最大时距离最小。

第 5 步：确认两端都能取到。

$\cos(\theta - \alpha)$ 可以等于 1 或 -1，因此两个边界都能取到。

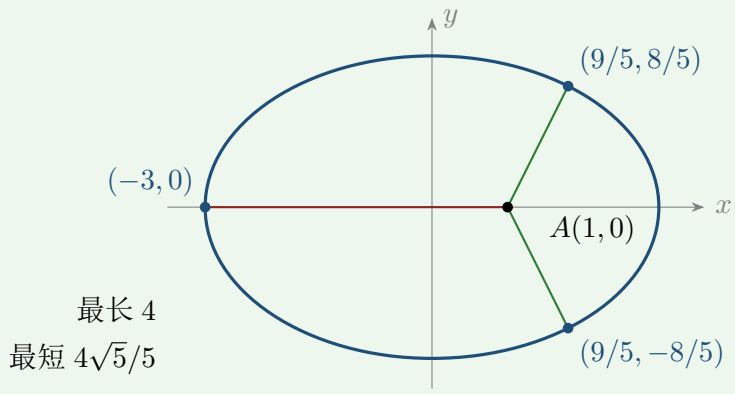
答案：

$$\boxed{d_{\max} = \frac{20 + 3\sqrt{41}}{5}, \qquad d_{\min} = \frac{20 - 3\sqrt{41}}{5}.}$$

识别信号：椭圆上一点到**固定直线**的距离；代入后只出现 $A\cos\theta + B\sin\theta$。

例 3：到一个固定点的距离——不能只用 $|\sin\theta| \le 1$（中等）　题目：椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的点 P 到 $A(1,0)$ 的距离，求最大、最小值。

例 3：最近点有两个，最远点在左端



最长 4

最短 $4\sqrt{5}/5$

最近点对应 $t = \cos\theta = 3/5$，不是右端点

第 1 步：设点。

$P(3\cos\theta, 2\sin\theta)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 2 步：先算距离的平方。

$$\begin{aligned} PA^2 &= (3\cos\theta - 1)^2 + (2\sin\theta)^2 \\ &= 9\cos^2\theta - 6\cos\theta + 1 + 4\sin^2\theta \\ &= 5\cos^2\theta - 6\cos\theta + 5. \end{aligned}$$

第 3 步：只换一个量。

令 $t = \cos\theta$，必须同时记住 $-1 \le t \le 1$，则

$$PA^2 = 5t^2 - 6t + 5 = 5\left(t - \frac{3}{5}\right)^2 + \frac{16}{5}.$$

第 4 步：求最小值。

在 $t = \frac{3}{5}$ 时，平方项为 0，所以 $PA^2_{\min} = \frac{16}{5}$。因为 $\frac{3}{5} \in [-1, 1]$，这个取值确实存在。

第 5 步：求最大值。

二次项系数为正，图像开口向上，区间最大值在端点取得。比较端点：$t = -1$ 时 $PA^2 = 16$；$t = 1$ 时 $PA^2 = 4$。因此最大值为 16，发生在 $t = -1$ 即 $P = (-3, 0)$。

答案：

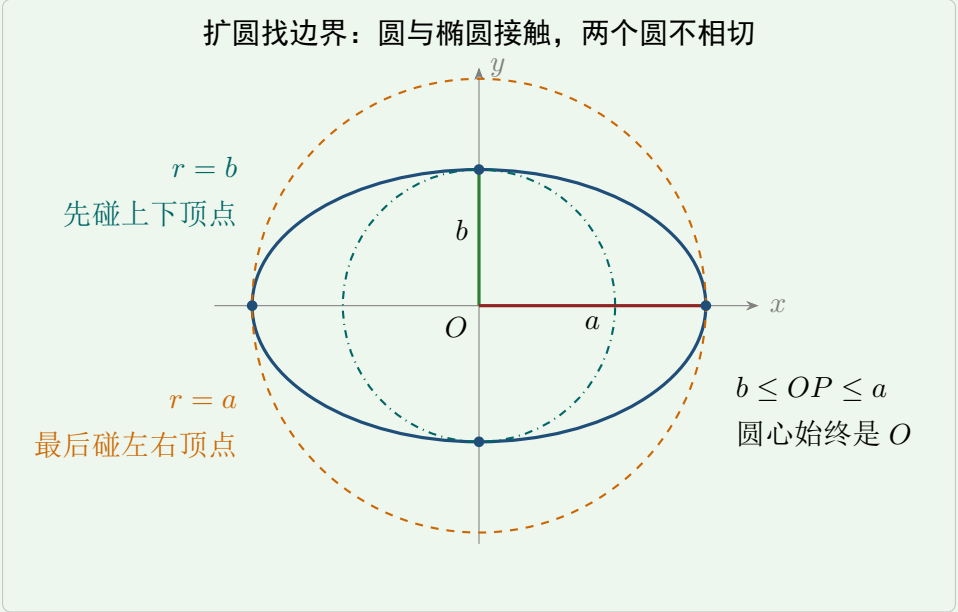
$$\boxed{PA_{\min} = \frac{4\sqrt{5}}{5}, \qquad PA_{\max} = 4.}$$

回验：最近点为 $(9/5, \pm 8/5)$，代回椭圆有 $9/25 + 16/25 = 1$，到 A 的距离平方为 $16/5$；最远点 $(-3, 0)$ 到 A 的距离为 4。**最关键的一步：**距离平方化成关于 $\cos\theta$ 的**二次函数**；这时不需要再使用复杂的三角公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 4：从中心扩圆，和直接算距离对照（中等） **题目：** P 在 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上，$O=(0,0)$，求 OP 的最短、最长距离，并解释它为什么如此。



方法 A：先看图。

以 O 为圆心画圆，半径 r 从 0 向外增加。$r<3$，碰不到椭圆；$r=3$，最先碰到 $(0,3)$ 和 $(0,-3)$；$r=5$，最后碰到 $(5,0)$ 和 $(-5,0)$。于是最短 3，最长 5。

方法 B：再计算。

设 $P(5\cos\theta, 3\sin\theta)$，

$$OP^2 = 25\cos^2\theta + 9\sin^2\theta = 9 + 16\cos^2\theta.$$

$0\le\cos^2\theta\le 1$，所以 $9\le OP^2\le 25$，即 $3\le OP\le 5$。

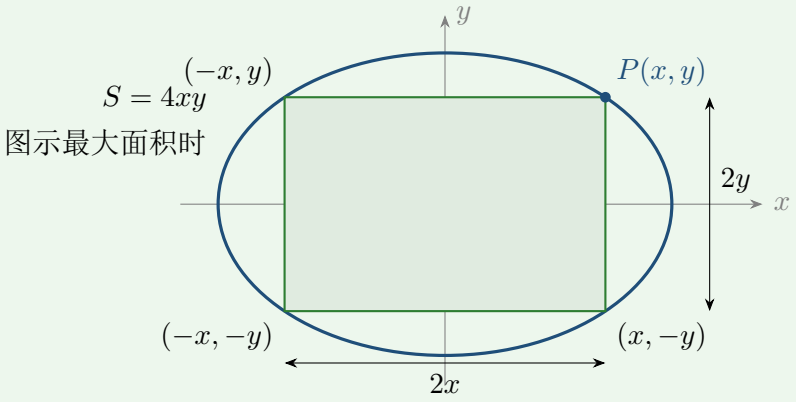
答案： $\boxed{OP_{\min}=3,\ OP_{\max}=5}$。**意义：** 看图找端点，计算来验证，两种方式互相检查，避免画图偏差。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 5：面积最值——多个点由同一个动点确定（提升） **题目：**在椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上取第一象限一点 $P(x,y)$，以 $(\pm x,\pm y)$ 为顶点作边平行于坐标轴的长方形，求它的最大面积。

例 5：四个顶点由一个第一象限点确定



第 1 步：看长和宽。

长方形横向长 $2x$，纵向长 $2y$，面积 $S=(2x)(2y)=4xy$。第一象限保证 $x>0,y>0$。

第 2 步：设点。

$x=3\cos\theta, y=2\sin\theta$，其中 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$。

第 3 步：化成一个三角函数。

$$S=4\cdot 3\cos\theta\cdot 2\sin\theta=24\sin\theta\cos\theta=12\sin 2\theta.$$

第 4 步：求最大值并说明可取。

$\sin 2\theta\le 1$，故 $S\le 12$；当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时，$\sin 2\theta=1$，且 $\frac{\pi}{4}$ 确实在第一象限对应的范围内。

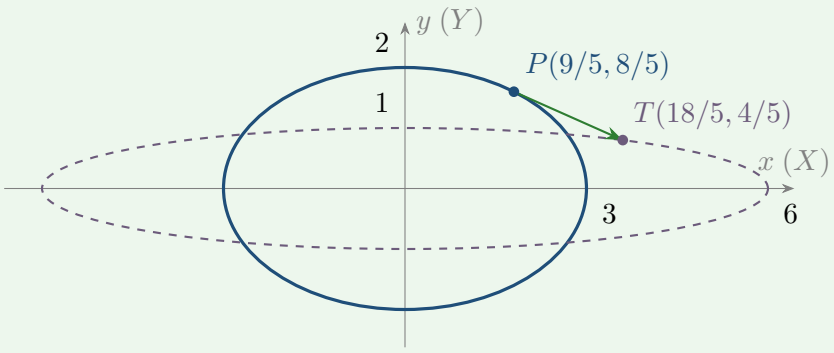
答案： $\boxed{S_{\max}=12}$；此时 $P=(\frac{3\sqrt{2}}{2},\sqrt{2})$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 6：由椭圆上的点生成一个新轨迹（拓展） **题目：**已知 $P(x,y)$ 在 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上。点 $T(X,Y)$ 的坐标满足 $X=2x,\ Y=\frac{1}{2}y$。求 T 走出的图形。

例 6：同尺度看横向拉长、纵向缩短



实线：$x^2/9+y^2/4=1$　　虚线：$X^2/36+Y^2=1$

第 1 步：设 P。

$P=(3\cos\theta,2\sin\theta)$。

第 2 步：得到 T。

$X=6\cos\theta,\ Y=\sin\theta$。

第 3 步：消掉角。

$\frac{X}{6}=\cos\theta,\ Y=\sin\theta$，两式平方相加：

$$\boxed{\frac{X^2}{36}+Y^2=1.}$$

第 4 步：说明没有漏点。

这个新椭圆上的点可以写为 $(6\cos\theta,\sin\theta)$，对应原椭圆上的 $(3\cos\theta,2\sin\theta)$，所以新椭圆被完整走遍。

意义：参数不仅能求最值，还能直观看出**“横向拉长、纵向缩短”**之后是什么图形。

例 7：反面选择——并非所有椭圆题都适合参数法 **题目：**求椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 与直线 $y=x$ 的交点。**更直接的方法：**将 $y=x$ 代入，

$$\frac{x^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{13x^2}{36}=1 \quad\Longrightarrow\quad x=\pm\frac{6}{\sqrt{13}}.$$

又因为 $y=x$，交点为

$$\boxed{\left(\frac{6}{\sqrt{13}},\frac{6}{\sqrt{13}}\right),\left(-\frac{6}{\sqrt{13}},-\frac{6}{\sqrt{13}}\right).}$$

本题不必强行设 θ：两方程直接联立，比引入三角函数更短。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错 1：只代入验证，就说“整个椭圆都能表示”

常见说法：

$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，所以证明完成。

问题在哪里：

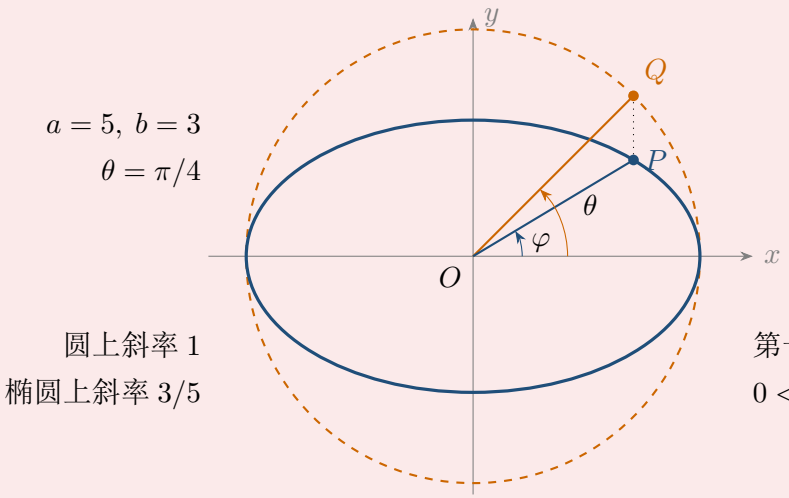
这样只证明设出的点在椭圆上，还没证明椭圆上任何点都能设出来。

正确补充：

给椭圆上的 $P(x,y)$，看 $Q(\frac{x}{a},\frac{y}{b})$，它在单位圆上，故有一个角 θ 满足 $Q=(\cos\theta,\sin\theta)$。

易错 2：把 θ 当成直线 OP 的方向

辅助圆的角与椭圆上 **OP** 的方向不同



$a=5,\ b=3$

$\theta=\pi/4$

圆上斜率 1

椭圆上斜率 3/5

第一象限中

$0<\varphi<\theta$

错在哪里：

$P=(a\cos\theta,b\sin\theta)$ 中，横坐标和纵坐标前面的数不同，所以从 O 指向 P 的方向一般不是 θ。

正确理解：

θ 是辅助圆上 $Q=(a\cos\theta,a\sin\theta)$ 的方向。若 $x\neq0$，OP 的斜率为

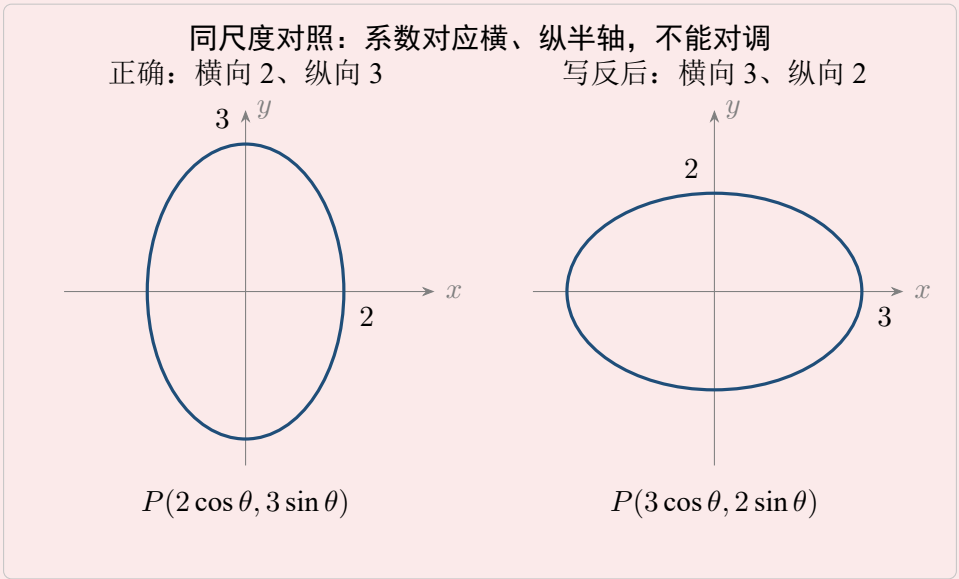
$$\frac{y}{x}=\frac{b}{a}\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{b}{a}\tan\theta\qquad(\cos\theta\neq0).$$

P 在椭圆上下端点时 $x=0$，直线 OP 竖直，不能强行使用斜率或正切公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错 3：写反 a 和 b



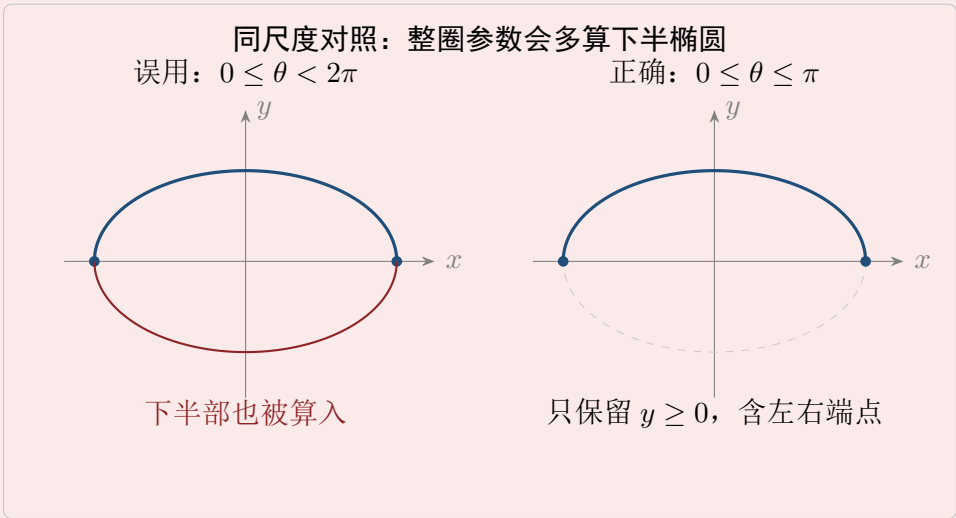
检查方法：

看椭圆横向最远能走多远、纵向最远能走多远。例如 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 横向最多 2、纵向最多 3，就应写

$$P(2\cos\theta, 3\sin\theta),$$

不是 $P(3\cos\theta, 2\sin\theta)$。

易错 4：忽略只走半个椭圆或一段弧的条件



举例：

若 P 只能在上半椭圆，必须有 $y = b\sin\theta \ge 0$，可选 $0 \le \theta \le \pi$。

后果：

若求最值仍允许 θ 在 $[0, 2\pi)$ 任取，就把下半椭圆的点错误地算进去了。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

再提醒：

若只在第一象限且不含坐标轴，就用 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，区间端点不能随便取到。

易错 5：把平方开出来时忘了正负

错误跳步：

$y^2=b^2\sin^2\theta$，直接说 $y=b\sin\theta$，却没说明选哪个角。

正确做法：

先有 $|y|=b|\sin\theta|$，再选与 y 正负一致的正弦值。若 $y=0$，对应左右端点。

易错 6：求最值时，只看公式范围，不检查等号能否取到

例子：

$S=12\sin 2\theta\le 12$，是否最大真的等于 12？应看 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 是否符合题设的点所在范围。

推广：

从 $-1\le\cos\theta\le 1$ 换成 $t=\cos\theta$ 后，二次函数的顶点可能不在 $[-1,1]$ 内，必须检查区间端点。

易错 7：点到直线距离忘记绝对值

距离公式：

$d=\frac{|Ax+By+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$，必须保留绝对值。

正确顺序：

先找 $Ax+By+C$ 的取值范围，再判断符号是否固定；如果可能跨过 0，则最小距离可能是 0（表示直线与椭圆有交点）。

易错 8：把“向外扩圆”和“辅助圆”当成同一个圆

区别：

讲参数方程的辅助圆半径固定为 a，它用来把圆压成椭圆；讲 OP 最值的同心圆半径 r 会不断变化，目的是看什么时候第一次、最后一次碰到椭圆。

不是：

“大圆和小圆互相相切”；这里说的是**某个圆与椭圆**接触的位置。

易错 9：题目已经很简单，仍强行套参数

先做选择：

若已知 $y=x$ 求交点，直接联立常常比令 $2\sin\theta=3\cos\theta$ 更快。**二级结论的价值是省运算，不是增加必须使用的步骤。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

术语补充（可跳过）：辅助圆上的参数角 θ 也称“离心角”；解题只需记住它是 OQ 的角。

结论小结

最后把这件事讲透 **椭圆参数方程不是新的图形，也不是新的条件。**它只是把原来需要同时顾及的 x, y，写成由同一个角控制的两个数，让某些距离、面积和取值范围题更好算。

一、只需记住一条来路

$$\underbrace{Q(a\cos\theta, a\sin\theta)}_{\text{圆上的点}} \xrightarrow{\text{纵坐标乘}\frac{b}{a}} \underbrace{P(a\cos\theta, b\sin\theta)}_{\text{椭圆上的点}}.$$

把纵坐标乘 $\frac{b}{a}$ 叫不叫“变换”不重要，重要的是**圆压扁了、横坐标没动、纵坐标变短了**。

二、考场三步

看题：

椭圆上只有一个动点吗？要求距离或面积的最值吗？

设点：

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 就设 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$，并写明允许的 θ 范围。

化简：

遇到 $A\cos\theta + B\sin\theta$，用三角函数合成一个余弦；遇到 $\sin^2\theta+\cos^2\theta$，化成一个变量；遇到二次式，换成 $t=\cos\theta\in[-1,1]$ 后再求最值。

三、什么时候可以一眼看出答案

对于中心 $O(0,0)$，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$：

$$\boxed{OP_{\min}=b\ (P=(0,\pm b)),\qquad OP_{\max}=a\ (P=(\pm a,0)).}$$

看图时，以 O 为圆心**向外扩圆**；计算时，直接写

$$OP^2=b^2+(a^2-b^2)\cos^2\theta.$$

图形直觉和计算结果可以相互检查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

四、最值得防的三个错误

- **角看错：** θ 是辅助圆的角，一般不是椭圆中 OP 的方向。
- **范围漏掉：**只走上半椭圆、第一象限时，必须收紧 θ 的范围；求最大最小要核对等号能否取得。
- **一味套用：**求两个交点、求交点坐标等题目，直接联立有时更省时。

五、这条结论值不值得掌握？ **值得，但不值得死背复杂术语。**它真正帮助我们解决三个局部困难：**（1）椭圆上动点怎么设；（2）含两个坐标的距离和面积怎样减少计算；（3）怎样用圆的直观图形检查椭圆最值。**只要理解“圆压扁成椭圆”，能正反两个方向证明表示没有漏点，并能完成一两道最值题，就已经掌握了这条结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料